

ميدان	الأستاذ	شروانة صالح	متوسطة	صولة عبد الحميد - قسنطينة
الظواهر الكهربائية	المستوى	الأولى متوسط	مادة	العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الكفاءة الختامية

مركبات الكفاءة

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال و تشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية.
- يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي
- يركب دارة كهربائية و يشغلها مراعيًا شروط الأمن الكهربائي

الأهداف التعليمية

- يجري صيانة لدارة كهربائية: الكشف عن خلل وتصحيحه
- يتعرف على منبعي التيار الكهربائي : بطارية الأعمدة الكهربائية العادية و القطاع الكهربائي، ويميز بينهما من حيث الاستعمال والخطورة
- يقوم بصيانة الدارة الكهربائية مستخدما كاشف الناقلية
- يكتشف حالة الدارة القصيرة ويتجنب حدوثها
- يستخدم المنصهرة والقاطع بشكل صحيح لحماية دارة كهربائية منزلية

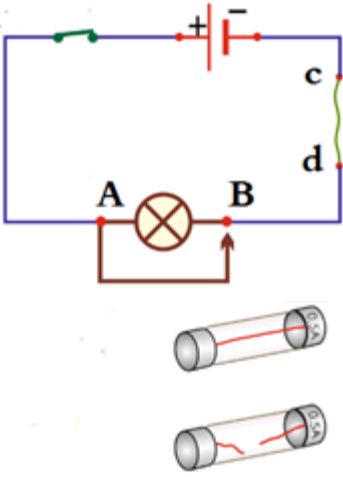
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

- طرح مشكلة حماية المنشأة الكهربائية واكتشاف كيفية حماية الدارة الكهربائية وشروط الأمن المطلوبة (تعليمات شركة الكهرباء)
- قراءة تحليلية لمخطط منشأة كهربائية منزلية لوقوف على ضرورة حماية الدارة بواسطة المنصهرات والقاطع الكهربائي

السندات التعليمية المستعملة

منصهرات ، قاطع كهربائي للقطاع

العقبات المطلوب تخطيها

المراحل	نشاطات الأستاذ	نشاطات التلميذ
تقويم تشخيصي	الاستقصار و آثاره	
الوضعية المشكلة	نص الوضعية الجزئية: أذيع في الأخبار نبأ احتراق مصنع بسبب شرارة كهربائية . اقترح حلا لتفادي مثل هذه الحوادث الأليمة مناقشة الوضعية الجزئية: - جمع الفرضيات و التصورات - مناقشتها	قراءة الوضعية و مناقشتها ضمن أفواج و تقديم فرضيات
المرحلة 01 تغليف الأسلاك	نشاط 01: تجنب خطورة الاستقصار بتغليف الأسلاك بعازل كهربائي نحقق التركيب التجريبي المقابل حيث يتلامس السلكان الناقلان في جزء غير مغلف منهما. يلاحظون: عدم توهج المصباح و حدوث استقصار للبطارية ثم نغلف الجزء المكشوف في كل سلك بشريط لاصق و نعيد التجربة فنلاحظ توهج المصباح و حل مشكلة استقصار البطارية	تحقيق التركيب و تسجيل الملاحظات وثيقة 9 صفحة 93 (الكتاب المدرسي)
المرحلة 02 المنصهرات	نشاط 02: تجنب الدارة المستقصرة باستعمال المنصهرة نضيف للدارة بين النقطتين c و d سلكا رقيقا جدا (فتيل) من الألمنيوم أو النحاس قبل الاستقصار: نلاحظ توهج عادي للمصباح لأن الفتيل من مادة ناقلة عند استقصار المصباح : ينصهر الفتيل المنصهرة سلك شعيري (رقيق جدا) ينصهر عندما يكون هناك استقصار في الدارة فهي عنصر كهربائي للحماية و بصفة عامة المنصهرة تنصهر لما يكون هناك تيار كهربائي غير مناسب للتشغيل 	يحقنون التركيب التجريبي و يستنتجون دور المنصهرة

المرحلة 03 القاطع الكهربائي المنزلي	نشاط 03 : استكشاف القاطع الكهربائي - ما هو القاطع الكهربائي المنزلي ؟ ما هي وظيفته ؟ - أين يركب ؟ - عنصر كهربائي يركب لحماية المنازل و المنشآت الكهربائية من أخطار الاستقصار و التيار الكهربائي - يركب بعد العداد مباشرة	استكشاف القاطع الكهربائي 
إرساء الموارد المعرفية	الحماية من استقصار الدارة الكهربائية: لتجنب أخطار الدارة المستقصرة يجب : أ-عزل الأسلاك الناقلة : و يتم ذلك بتغليفها بمواد عازلة كالبلستيك ب-استعمال المنصهرة : يتم ربط منصهرة في الدارة كهربائية قبل الأجهزة الكهربائية لحمايتها و يميز لها :  و المنصهرة : عبارة عن سلك شعري (رقيق جدا) من مادة الرصاص أو الألمنيوم ينصهر عندما يكون التيار الكهربائي غير مناسب للتشغيل كحالة الاستقصار ت. القاطع الكهربائي المنزلي: لحماية الأجهزة و الأشخاص في المنازل من أي خطر للتيار الكهربائي و الاستقصار يجب تركيب قاطع كهربائي يسمح بقطع التيار الكهربائي عن جميع المنزل عند الضرورة	المساهمة في إرساء الموارد المعرفية
تقويم	قراءة تحليلية لمخطط مبسط لمنشأة كهربائية منزلية 